Questions de cours — Cinétique chimique (réponses)

Transformations lentes et rapides, vitesse volumique, facteurs cinétiques, catalyse, temps de demi-réaction, loi d'ordre 1

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 10 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Distinguer transformation lente et rapide ; définir et mesurer une vitesse volumique.
- ☐ Les facteurs cinétiques et leur interprétation microscopique ; la catalyse.
- ☐ Le temps de demi-réaction ; la loi de vitesse d'ordre 1 et ses conséquences.
- ☐ Vérifier un ordre 1, utiliser la méthode d'Euler.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Vitesse d'une transformation	1 – 2	15 min
B	Facteurs cinétiques et catalyse	3 – 4	15 min
C	Temps de demi-réaction et ordre 1	5 – 8	35 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9 – 10	15 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Vitesse d'une transformation — 15 min

Toutes les transformations n'ont pas la même durée.

Q1 — Transformations lentes et rapides

Qu'est-ce qu'une transformation rapide ? lente ? Comment suit-on l'évolution d'une transformation lente ?

Réponse

Rapide : elle semble achevée dès la mise en contact des réactifs (à l'œil ou avec les appareils de mesure). **Lente :** elle dure de quelques secondes à plusieurs jours. On la suit par une mesure physique régulière (absorbance, conductivité, pression, volume de gaz) ou par des prélèvements titrés après **trempe** (refroidissement et dilution qui « bloquent » la réaction).

Application. Donne un exemple de transformation rapide et un exemple de transformation lente.

Solution

Rapide : réaction acide-base, précipitation. Lente : formation de la rouille, réaction des ions iodure

avec l'eau oxygénée (quelques minutes).

Q2 — Vitesse volumique

Définis la vitesse volumique de disparition d'un réactif et d'apparition d'un produit. Comment la détermine-t-on sur un graphique ?

Réponse

$v_{\text{disp}}(\text{A}) = -\dfrac{\text{d[A]}}{\text{d}t}$ et $v_{\text{app}}(\text{P}) = \dfrac{\text{d[P]}}{\text{d}t}$ (en $\text{mol·L}^{-1}\text{·s}^{-1}$). Graphiquement : c'est la **pente de la tangente** à la courbe $[\text{A}] = f(t)$ (au signe près). Elle diminue en général au cours du temps (les réactifs s'épuisent).

Application. La tangente à l'origine de la courbe $[\text{A}] = f(t)$ passe par $(0 ; 0{,}050\ \text{mol·L}^{-1})$ et $(250\ \text{s} ; 0)$. Vitesse initiale de disparition ?

Solution

Pente $= \dfrac{0 - 0{,}050}{250} = -2{,}0 \times 10^{-4}$, donc $v_0 = 2{,}0 \times 10^{-4}\ \text{mol·L}^{-1}\text{·s}^{-1}$.

PARTIE B — Facteurs cinétiques et catalyse

15 min

Accélérer ou ralentir une transformation.

Q3 — Les facteurs cinétiques

Quels sont les facteurs cinétiques ? Comment les interprète-t-on à l'échelle microscopique ?

Réponse

La **température**, la **concentration** des réactifs, la **surface de contact** (solides divisés) et la présence d'un **catalyseur**. Une réaction a lieu lors de **chocs efficaces** entre entités : plus les chocs sont nombreux (concentration, surface) et énergétiques (température), plus la réaction est rapide.

Application. Pourquoi met-on les aliments au réfrigérateur ? Pourquoi ajoute-t-on de l'eau glacée à un prélèvement avant de le titrer ?

Solution

Le froid ralentit les réactions de dégradation. L'eau glacée abaisse la température et dilue : la réaction est quasiment stoppée (trempe), la composition ne change plus pendant le titrage.

Q4 — La catalyse

Qu'est-ce qu'un catalyseur ? Cite les trois types de catalyse.

Réponse

Une espèce qui **accélère** une réaction sans être consommée (elle est régénérée) et sans modifier l'état final. Catalyse **homogène** (même phase que les réactifs), **hétérogène** (phase différente, souvent un solide), **enzymatique** (une enzyme, catalyseur biologique très sélectif).

Application. Type de catalyse : le platine d'un pot catalytique ; les ions Fe^{2+} dissous dans le mélange réactionnel ; la salive qui digère l'amidon.

Solution

Hétérogène (solide et gaz) ; homogène ; enzymatique (amylase).

PARTIE C — Temps de demi-réaction et ordre 1 — 35 min

Un repère de durée, et un modèle mathématique de l'évolution.

Q5 — Le temps de demi-réaction

Définis le temps de demi-réaction. Comment le lit-on sur un graphique ?

Réponse

$t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle l'avancement atteint la **moitié de l'avancement final** : $x(t_{1/2}) = \dfrac{x_f}{2}$. On le lit sur la courbe $x = f(t)$ (ou sur la concentration du réactif limitant, quand elle a diminué de moitié pour une réaction totale).

Application. L'avancement final vaut 4,0 mmol et l'avancement vaut 2,0 mmol à $t = 150$ s. Que vaut $t_{1/2}$? Au bout de combien de temps la réaction est-elle pratiquement terminée ?

Solution

$t_{1/2} = 150$ s. On considère en général la réaction terminée au bout de quelques $t_{1/2}$ (de l'ordre de 5 à $10\,t_{1/2}$ pour un ordre 1).

Q6 — La loi de vitesse d'ordre 1

Qu'est-ce qu'une réaction d'ordre 1 par rapport à un réactif A ? Quelle est l'évolution de [A] ? Que vaut $t_{1/2}$?

Réponse

$v = k\,[\mathrm{A}]$: la vitesse est proportionnelle à la concentration (k en $\mathrm{s^{-1}}$). Comme $v = -\dfrac{\mathrm{d}[\mathrm{A}]}{\mathrm{d}t}$, on a $\dfrac{\mathrm{d}[\mathrm{A}]}{\mathrm{d}t} = -k[\mathrm{A}]$, donc $[\mathrm{A}](t) = [\mathrm{A}]_0\,\mathrm{e}^{-kt}$; $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{k}$, **indépendant** de $[\mathrm{A}]_0$.

Application. $k = 0{,}010\ \mathrm{s^{-1}}$. Calcule $t_{1/2}$ et la fraction de A restant au bout de 200 s.

Solution

$t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{0{,}010} \approx 69$ s ; $\dfrac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]_0} = \mathrm{e}^{-2} \approx 0{,}14$, soit 14 %.

Q7 — Vérifier qu'une réaction est d'ordre 1

Comment vérifie-t-on expérimentalement qu'une réaction est d'ordre 1 ? Comment trouve-t-on k ?

Réponse

1. Tracer $v = f([\mathrm{A}])$: une droite passant par l'origine, de pente k. **2.** Ou tracer $\ln[\mathrm{A}] = f(t)$: une droite de pente $-k$. **3.** Ou vérifier que le temps de demi-réaction est le même quelle que soit la concentration initiale.

Application. La courbe $\ln[\mathrm{A}] = f(t)$ est une droite de coefficient directeur $-0{,}020\ \mathrm{s^{-1}}$. Conclure.

Solution

La réaction est d'ordre 1 et $k = 0{,}020\ \mathrm{s^{-1}}$ ($t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0{,}020} \approx 35$ s).

Q8 — La méthode d'Euler

Comment calcule-t-on pas à pas [A] avec la méthode d'Euler pour une réaction d'ordre 1 ?

Réponse

On approche la dérivée par un taux d'accroissement sur un petit pas Δt : $[\mathrm{A}]_{n+1} = [\mathrm{A}]_n - k\,[\mathrm{A}]_n\,\Delta t$. En Python : une boucle qui répète ce calcul. Plus Δt est petit, meilleure est l'approximation.

Application. $[\mathrm{A}]_0 = 1{,}0\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}}$, $k = 0{,}10\ \mathrm{s^{-1}}$, $\Delta t = 1{,}0$ s. Calcule les deux premières valeurs.

Solution
$[\mathrm{A}]_1 = 1{,}0 - 0{,}10 \times 1{,}0 \times 1{,}0 = 0{,}90$; $[\mathrm{A}]_2 = 0{,}90 - 0{,}10 \times 0{,}90 = 0{,}81$ mol·L^{-1}.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q9 — Pourquoi la vitesse diminue

Pourquoi la vitesse d'une réaction diminue-t-elle au cours du temps ? Le catalyseur change-t-il l'état final ?

Réponse
Les réactifs sont consommés : leur concentration (un facteur cinétique) diminue, donc les chocs efficaces sont moins fréquents. Le catalyseur ne change **pas** l'état final : il permet seulement de l'atteindre plus vite.

Q10 — Pour chaque question de cinétique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une vitesse à un instant donné	La pente de la tangente à la courbe $[\mathrm{A}] = f(t)$.
Le temps de demi-réaction	L'instant où $x = \frac{x_f}{2}$, lu sur la courbe.
« La réaction est-elle d'ordre 1 ? »	$\ln[\mathrm{A}] = f(t)$ droite, ou $t_{1/2}$ indépendant de $[\mathrm{A}]_0$.
[A] à un instant (ordre 1)	$[\mathrm{A}]_0\,\mathrm{e}^{-kt}$.
Accélérer une transformation	Température, concentration, surface de contact, catalyseur.
Simuler l'évolution	La méthode d'Euler : $[\mathrm{A}]_{n+1} = [\mathrm{A}]_n - k[\mathrm{A}]_n\Delta t$.